SOFTWARE ENGINEERING / LAB 02

实验二：软件设计与建模

多人共享记账系统

课程：软件工程

学号：241220051

姓名：沈思涵

日期：2026年10月29日

一、实验目的与项目概述

本实验将实验一的需求分析转化为软件设计，练习面向对象的职责划分，使用PlantUML表达结构、行为与对象协作，并利用UI工具和可复用组件设计各功能模块。

项目为“多人共享记账系统”，面向室友、朋友出行及小型活动。成员录入公共收入或支出并分配金额，独立审核后计入正式账目，系统提供预算、统计、成员净余额及线下还款管理。例如A垫付120元，A、B、C均摊，审核后A应收80元，B、C各应付40元，净余额合计为零。系统不执行真实转账。

需求以实验一requirements.md V0.3的REQ-001～041为依据。设计覆盖收入、支出、审核、预算、查询统计、结算、权限和日志；不包括资金托管、多币种、银行同步、离线记账及比例/份数分摊。

二、主要功能与角色设计

2.1 功能模块及需求覆盖

模块	主要功能	需求依据
M01 账号与认证	名单开通、登录、首次改密、身份核验与凭据重置	001～003、032
M02 账本管理	创建、空账本删除、归档、重开、历史留存	004、028、037
M03 成员与权限	邀请、角色授撤、退出/移除、重新加入及历史范围	005～007、027、032
M04 收支与分摊	草稿、收入/支出、平均/指定金额分配、分类及版本详情	008～011、013、017
M05 审核与更正	独立审核、驳回、撤回、更正/作废及退款调整	012、014～016
M06 预算管理	月预算、已用与剩余额度、超支提示	018～019
M07 查询与统计	类别/成员/日期/金额筛选、收支及成员汇总	020～021
M08 结算与还款	净余额、建议、登记、额度占用、确认/拒绝/撤销及纠错	022～026
M09 审计与运维	业务与维护日志、备份恢复及留存	029～030、034、037

表中编号均为REQ编号。上述模块覆盖实验一的共享账本、至少三类用户、收支操作、查询、预算、统计和结算基本要求。版本模型提供七种状态，事务和审计处理数据同步及异常。REQ-031～036的性能、安全、完整性、恢复、适配和易用性贯穿各模块，REQ-038～041约束部署及资源条件。

2.2 身份与权限

账本角色包括普通成员、审核员、管理员。角色可以兼任，但管理权与审核权分别授予；管理员没有审核角色时不能审核，兼任也不能审核本人录入的版本。本人付款或参与分摊不等于本人录入，因此保存版本录入人，不能只比较付款人与审核人。

普通成员负责录入、本人申请和本人还款；审核员处理符合独立性条件的记录及申请；管理员管理成员、分类、预算与归档。已登录账号可以创建账本。账号维护人员负责开通和重置凭据，维护身份不自动获得业务账本访问权。退出成员按在册历史区间查看及处理本人往来，重新加入不恢复原管理或审核角色。

2.3 关键业务规则

金额以人民币整数分保存，平均分配尾差按首次加入顺序补分，分配合计必须等于原金额。只有已审核、当前生效且未作废的版本参与正式统计、预算和余额；收入不占支出预算，退款通过更正原支出处理。

同一收支至多一个生效版本。更正申请处理前原版本继续生效，通过后切换生效指针；作废通过后清空指针。待确认还款占用额度，收款人确认到账后才改变余额；所有成员净余额之和为零。归档、退出和作废保留历史关联及日志。

三、整体架构与面向对象设计

3.1 架构选择与模块协作

系统采用响应式Web前端、模块化单体后端和关系数据库。前端为React、TypeScript、Vite与shadcn/ui，沿用SDS青绿tokens；后端采用FastAPI，数据使用PostgreSQL，由Nginx统一提供静态资源与API入口。

选择模块化单体，是因为审核通过会同时影响版本、预算、余额、待确认还款与日志，同一数据库事务便于保证整体成功或回滚。模块按职责隔离，通过服务接口协作。前端共享基础组件与业务组件，MobileShell组织手机任务，AdminShell组织桌面队列与详情，避免双端重复维护业务表达。

场景	模块交互	设计理由
创建账本、邀请加入	认证→账本→成员/角色/邀请→审计	账本与初始身份同步建立；邀请一次成功使用，重入复用成员身份
提交收支	收支/分配→权限及账本状态→审计	先校验再进入待审，提交不等于正式入账
审核、更正或作废	审核/申请→版本→预算→结算→审计	生效切换、金额变化及日志同事务，避免重复累计
还款确认或纠错	本人身份→还款→余额快照→失效检查→审计	只能由对应本人处理；余额变化统一检查待确认还款
查询与统计	认证/历史授权→查询→生效版本汇总	筛选不扩大权限，详情、预算与统计口径一致

3.2 领域对象与持久化

User表示账号，Membership表示账号在某账本中的身份；MembershipRole记录角色授撤，MembershipPeriod记录加入/退出区间。账号与账本身份分离，支持同一用户加入多个账本、兼任角色并保留历史。

Transaction保存稳定业务身份，TransactionVersion保存版本，Allocation保存成员承担或享有金额。生效指针选择参与计算的版本，避免覆盖旧金额。Category归属账本；ChangeRequest保存更正/作废的依据版本、原因及尝试次数。Repayment与RepaymentCorrection分别表示还款及其纠错，AuditLog保存动作、对象、前后值、原因与关联标识。

分配策略、审核命令和余额变更后的统一检查分别由AllocationPolicy、ReviewService与SettlementService封装。页面负责输入与呈现，应用服务编排事务，领域模块判断规则，Repository负责数据访问。

数据设计	关键约束
账号与会话	保存口令摘要、首次改密标记和服务端失败计数，不保存明文口令
成员与角色	(ledger_id,user_id)唯一；同一成员同一角色最多一项未撤销授权，以部分唯一约束实现
收支与分配	金额为BIGINT整数分；版本号唯一，关联对象属于同一账本，分配金额守恒
生效版本与申请	首次通过设置指针，更正迁移，作废清空；每笔收支最多一项待处理申请
预算、还款与日志	账本/月预算唯一；保留还款纠错替代关系；业务审计与幂等结果同事务写入

业务日期按北京时间自然日确定预算月份，时间戳以UTC保存；按账本、日期及稳定排序键分页，并对常用查询字段建立索引。

3.3 事务、异常与非功能设计

写操作顺序为：鉴权→事务→同幂等键串行化→读取原结果或判断键冲突→固定顺序锁账本、收支、版本与还款→重查角色/状态/版本/额度→写业务、日志和幂等结果→提交。同键同请求返回原结果，同键不同请求拒绝；取得锁后再次检查权限，不能依赖旧页面按钮。

字段不合法时就近显示文字错误，服务端再次校验；状态/版本竞争返回冲突并刷新；数据库失败整体回滚。审核及还款导致余额变化后，使用同一变更后快照判定全部待确认还款的失效集合，不能边撤销边缩小判断范围。

安全设计通过账本隔离、服务端授权和日志同范围查询落实。界面使用16px正文、44px触控区，适配360/390/768/1440宽度。响应目标为约定规模、10并发会话下九类操作各100次至少95次在2秒内完整成功；易用性目标为5名合格新用户中至少4人一分钟内完成120元三人均摊及预览。备份成功间隔不超过24小时，保留至少7次成功备份，接报4小时内恢复；业务历史从最后变更起至少保存3年。

四、UML建模

4.1 图种分类与选择

结构图描述组织关系，行为图描述状态或流程，交互图描述对象间消息。按课程三类口径，正文选用类图、组件图、活动图、时序图共4种，覆盖三类并包含必画类图；时序图与序列图均指Sequence Diagram，不重复计数。全部图使用PlantUML绘制。

类别	图种及用途	本项目取舍
结构性	类图：类与关联；对象图：实例快照；组件图：模块依赖	选类图和组件图表达领域模型与架构
结构性	复合结构图：内部部件和端口；部署图：运行节点；包图：包依赖；剖面图：模型扩展	另以部署图表达节点；其余不重复绘制，系统无需自定义UML扩展
行为性	活动图：步骤与分支；用例图：角色目标；状态图：生命周期	正文选活动图；角色与七状态由文字说明，用例和状态详图随附件保存
交互性	通信图：连接与消息编号；交互概览图：交互控制流；时序/序列图：消息时间顺序	选时序图，清楚表达审核、幂等与事务先后

4.2 UML类图：领域对象及关联

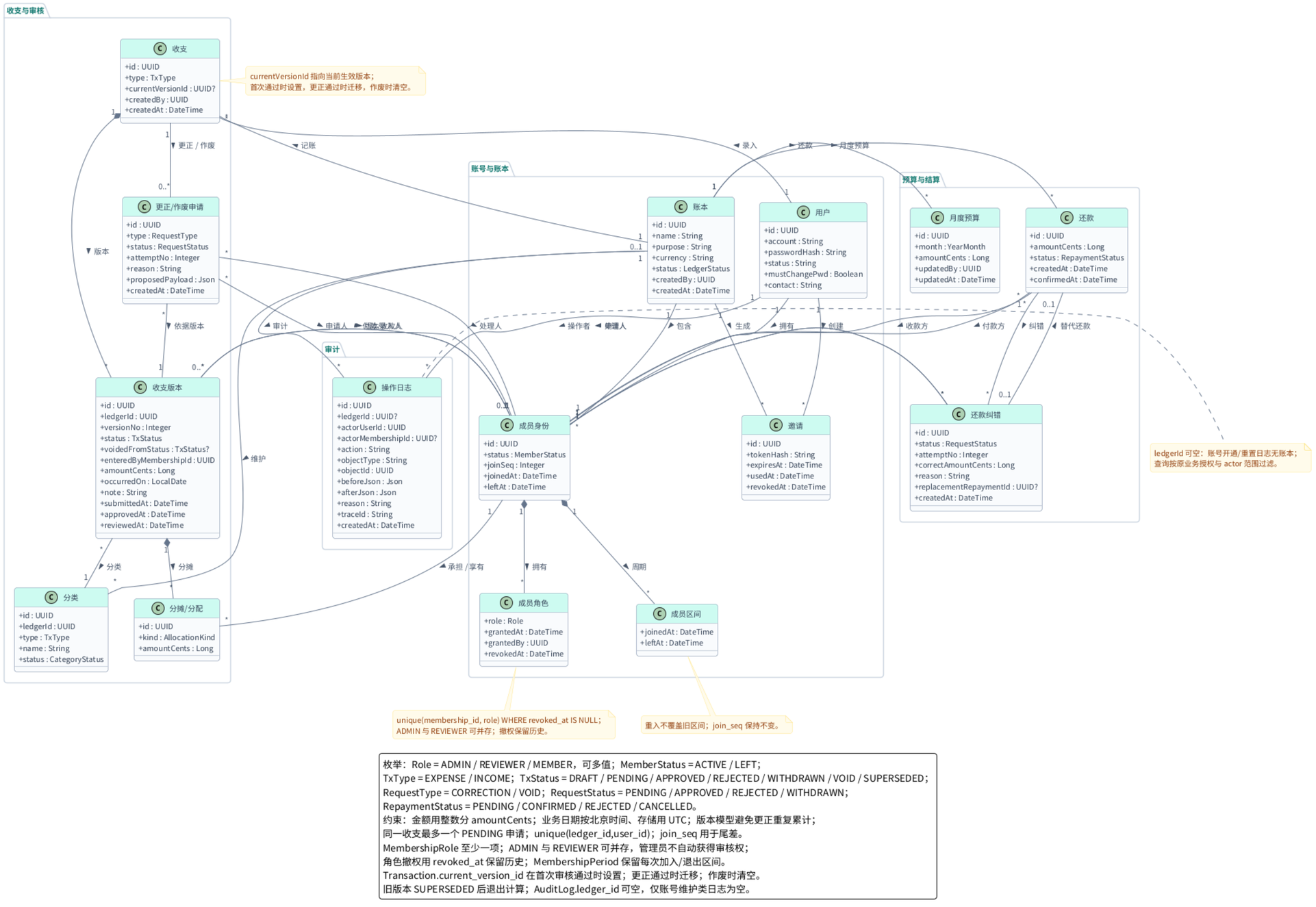


图4-1 UML类图（结构性）

User与Membership分离账号和账本身份；角色关联及成员区间保存兼任与历史。Transaction通过版本及生效指针关联正式账目，Allocation表达一对多分配，版本录入人与付款人分别关联。收支申请与还款纠错独立建模，使不同处理人和守卫条件保持清晰。

4.3 UML组件图：模块划分与依赖

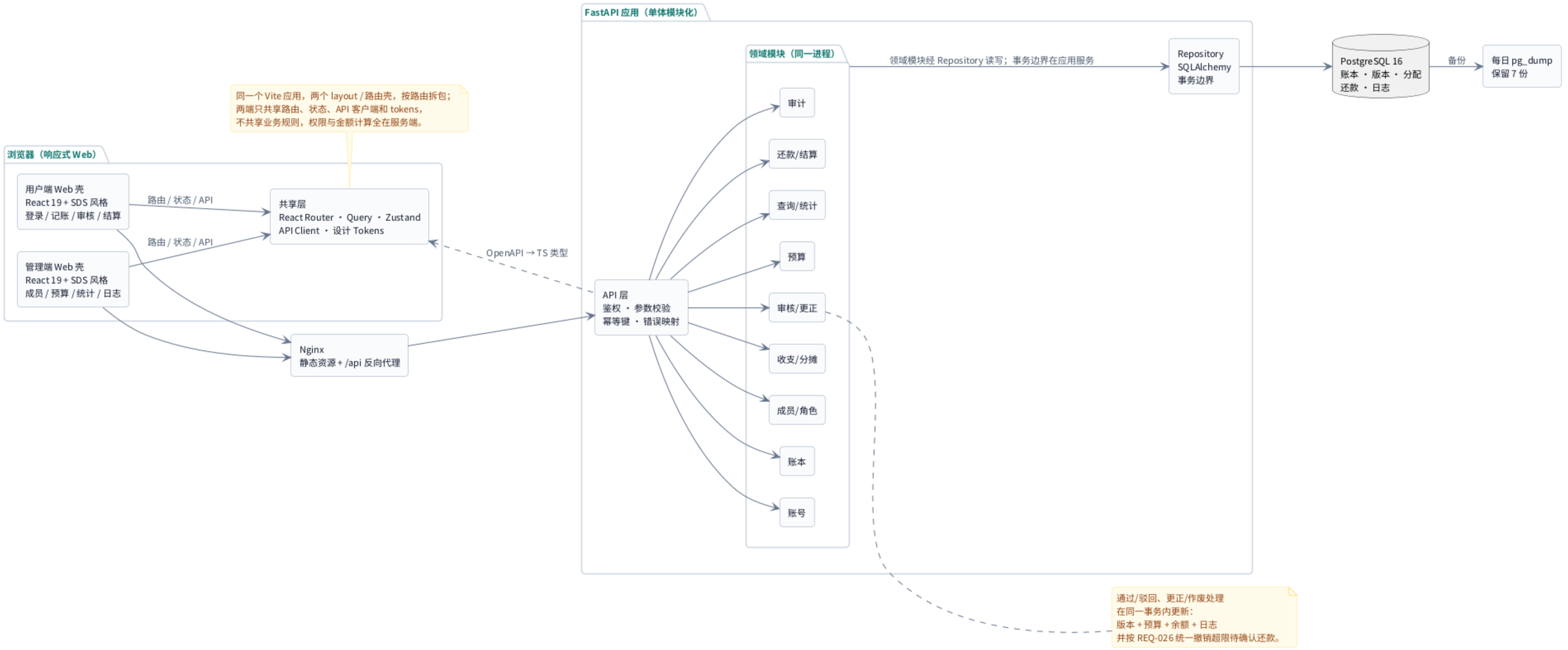


图4-2 UML组件图（结构性）

两个前端壳层共享组件、路由、状态与API调用，经统一入口访问FastAPI领域模块。应用服务组织事务，模块通过Repository访问PostgreSQL。将审核、预算、结算与审计保留在单体内，能够在明确的依赖关系下保证跨模块一致性。

4.4 UML活动图：录入与审核

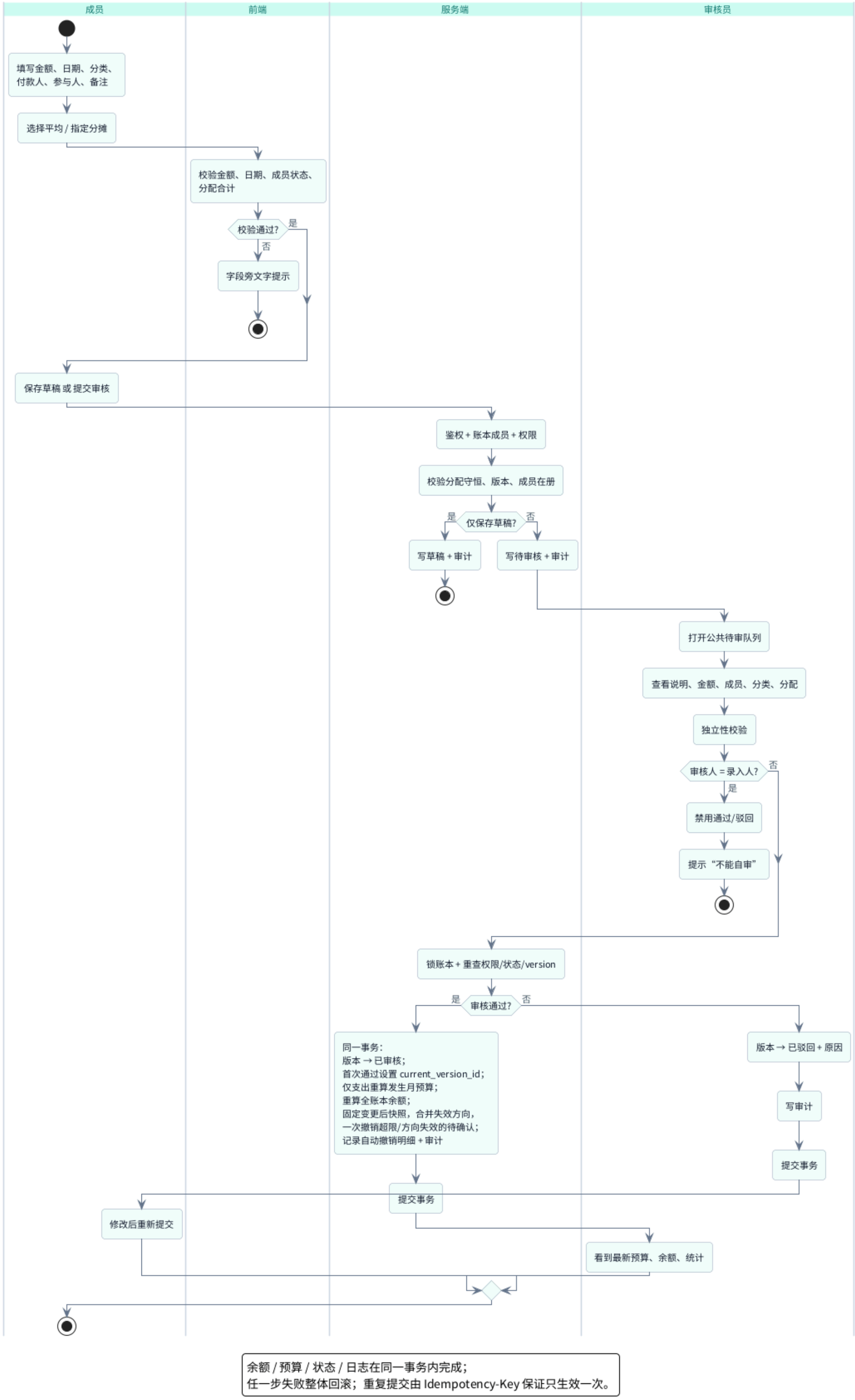


图4-3 UML活动图（行为性）

泳道区分成员、前端、服务端和审核员。保存草稿与提交审核分支分开；审核员明确选择通过或驳回后，服务端重新校验权限与状态。通过同步更新版本、预算、余额和日志，驳回保留原因供修改重提，避免把提交视为生效。

4.5 UML时序图：审核通过与幂等

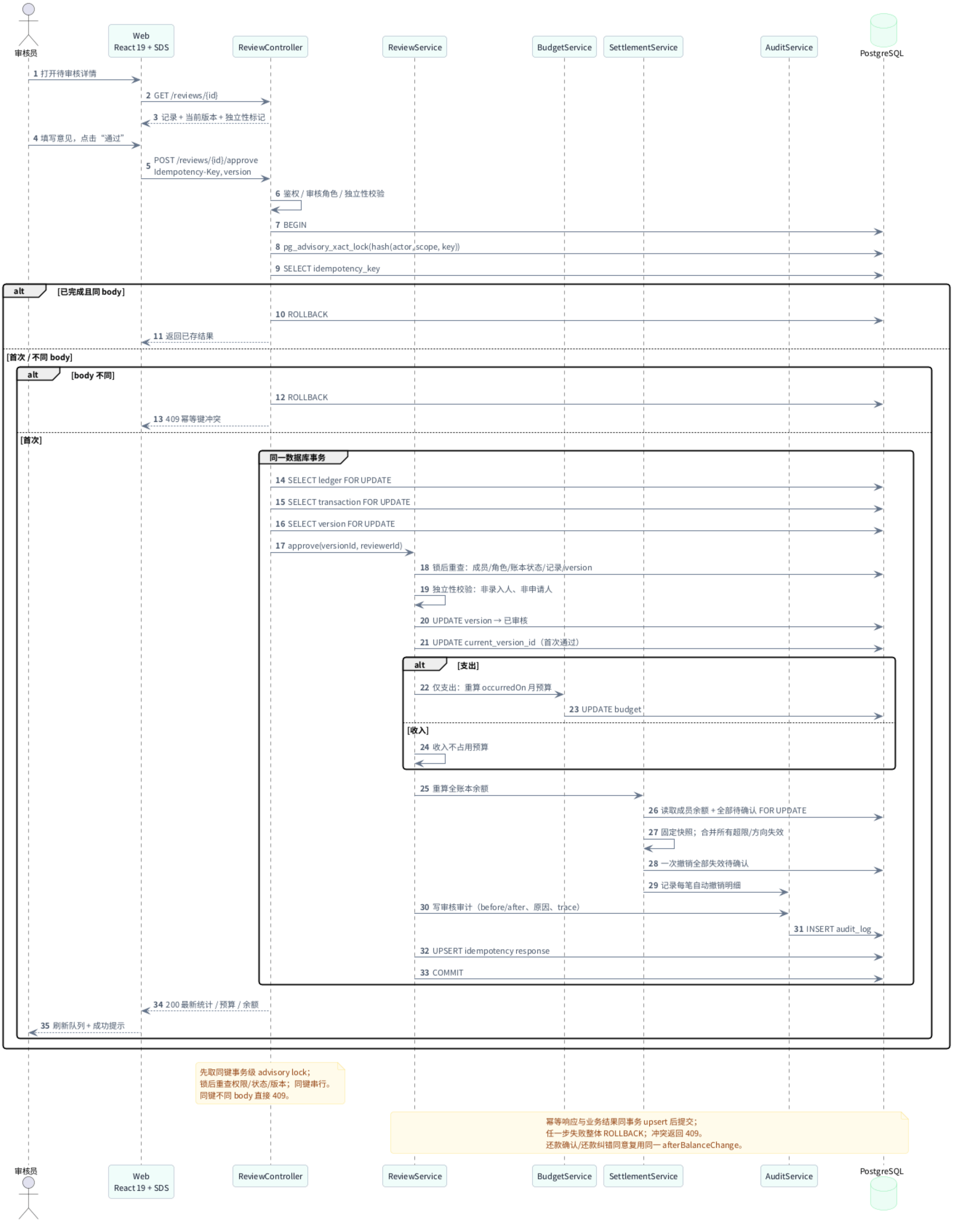


图4-4 UML时序图（交互性）

审核员请求经Controller进入ReviewService，同键串行化后区分结果回放、内容冲突及首次执行；锁后复核身份、版本与独立性。成功路径更新生效版本，调用预算与结算服务，在固定快照上撤销失效还款，并与审计、幂等结果一同提交；任一步失败整体回滚。

五、各功能模块UI设计

5.1 视觉规范与组件复用

UI以本地React与shadcn/ui原型统一绘制和渲染。SDS tokens是唯一视觉来源，青绿主色#0F766E，8px圆角、1px边框、无卡片阴影；基础件经语义变量映射到SDS，再组合成页面。MoneyText、StatusBadge、MemberAvatar、AllocationList和ReviewDetail统一表达金额、状态、成员、分配与审核详情。

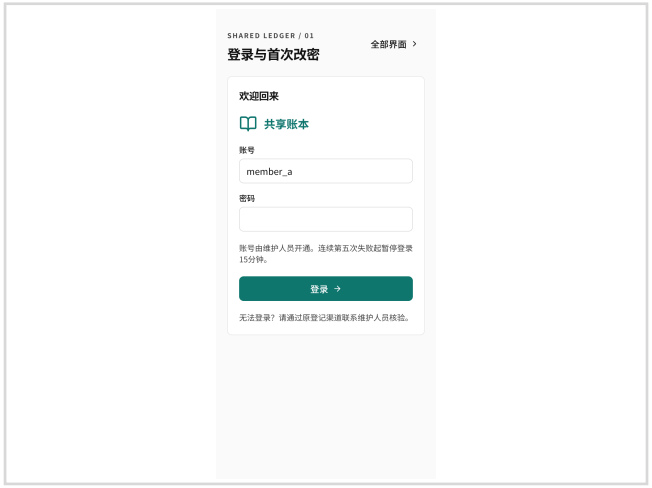
手机页面采用单列任务布局，桌面采用队列与详情并列；错误同时提供文字和图标，审核禁用附原因，通过前二次确认，驳回原因必填。登录与维护端使用独立布局，维护身份不展示业务账本数据。

5.2 功能与界面对应

模块/页面编号	界面及功能	关键交互设计
M01：01、17	登录/首次改密、账号维护	统一登录错误，第五次连续失败起暂停15分钟；原渠道核验后重置，强制改密，不显示明文密码
M02：02、03、16	账本列表、首页、设置归档	列表显示状态与身份；首页集中余额、预算、待办；归档前列出未结事项，保留历史
M03：04、05	成员邀请、邀请接收	显示角色和加入顺序；邀请7天有效且成功使用一次即失效，确认目标账本后加入
M04：06～09	支出、收入、列表、详情	金额优先；分别选择付款/收款人与参与成员；平均/指定分配，展示版本及审核原因
M05：10～12	桌面审核、移动审核、更正作废	双端复用ReviewDetail；不能自审；原值/新值并列，处理前原记录继续有效
M06、M07：08、13	账目筛选、预算统计	按类别/成员/日期/金额筛选；区分已审核与待审；超支仅提示，更正回算发生月
M08：14	结算与还款	区分净余额、待确认占用、可收/可付；由实际付款人登记、收款人确认，纠错不与收支更正混淆
M09：15、17	操作日志、维护审计	显示操作者、对象、前后值、原因和关联标识；日志查询不扩大业务权限

例如100.01元三人均摊，预览为33.34、33.34、33.33元；分配合计与原金额一致。审核前不计入正式预算和余额。浏览器操作核对了字段错误、自审限制、审核确认、驳回原因、还款确认及代表尺寸布局；本地构建通过。

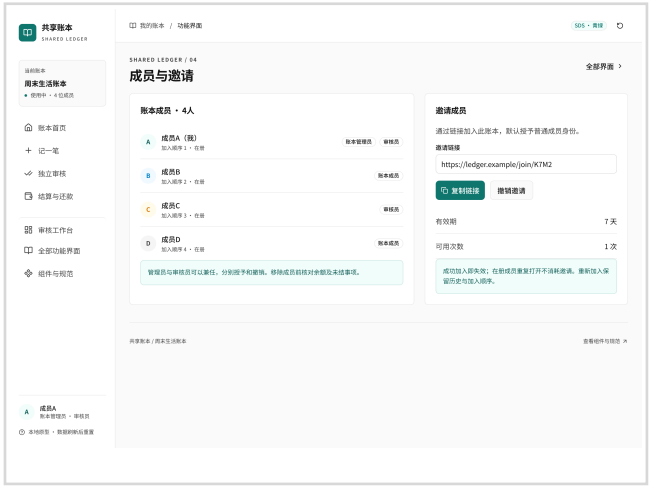
5.3 界面总览：账号、账本与成员



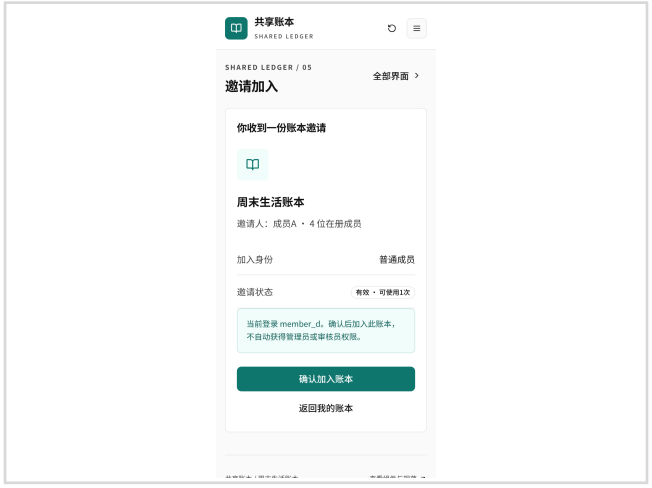
01 登录与首次改密



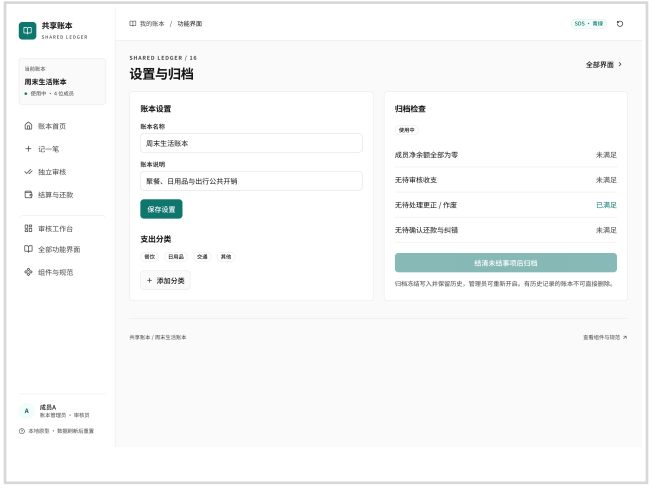
02 账本列表



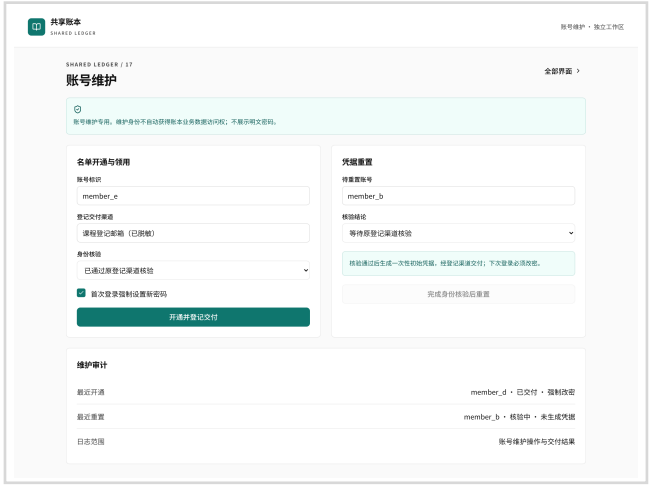
04 成员与邀请



05 邀请加入

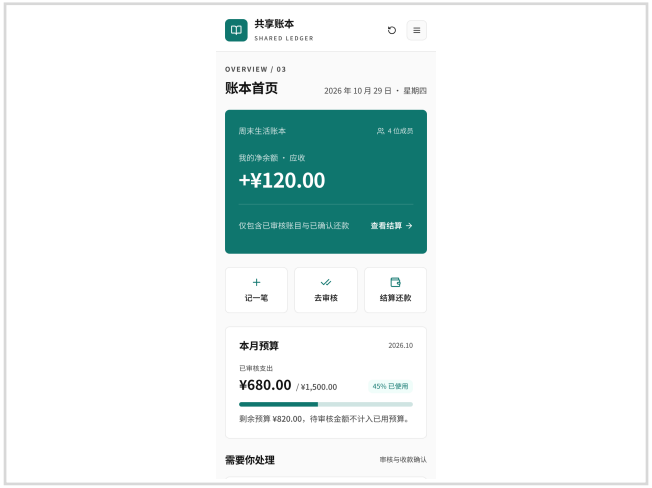


16 设置与归档

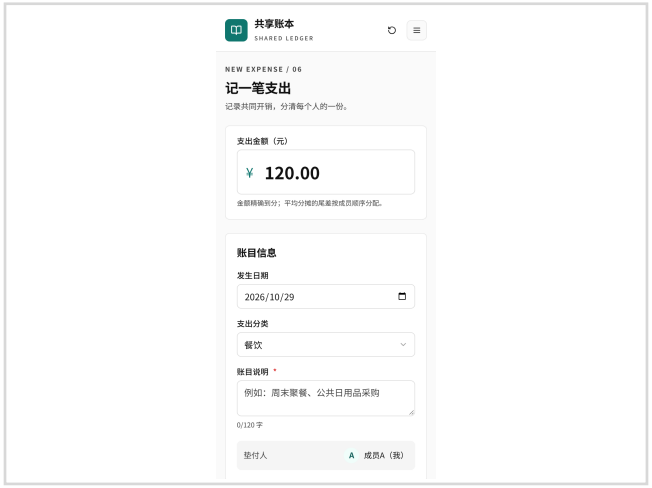


17 账号维护

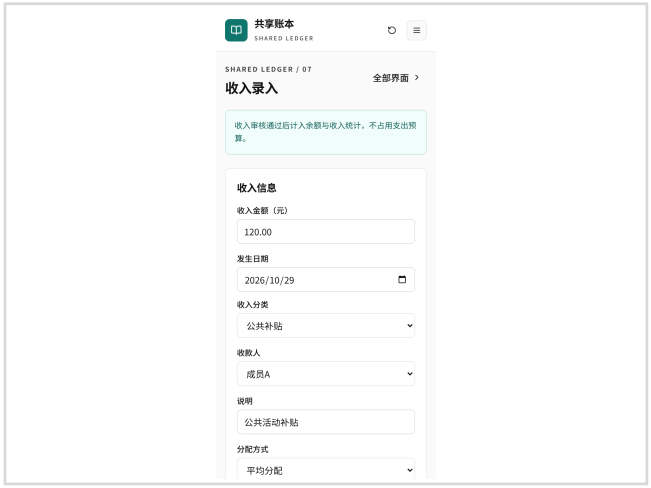
5.4 界面总览：日常记账与审核



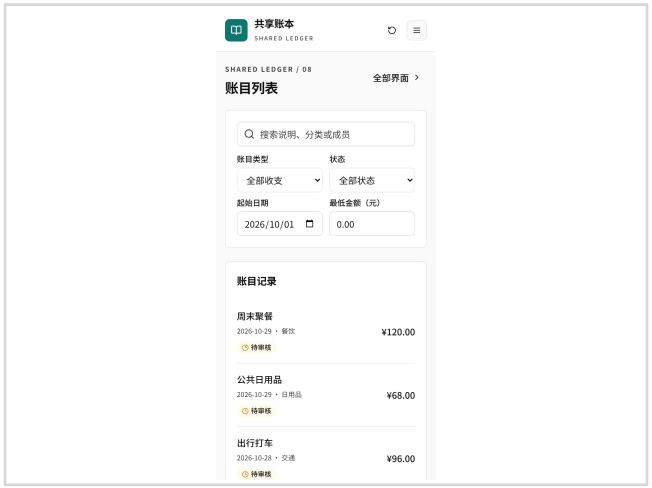
03 账本首页



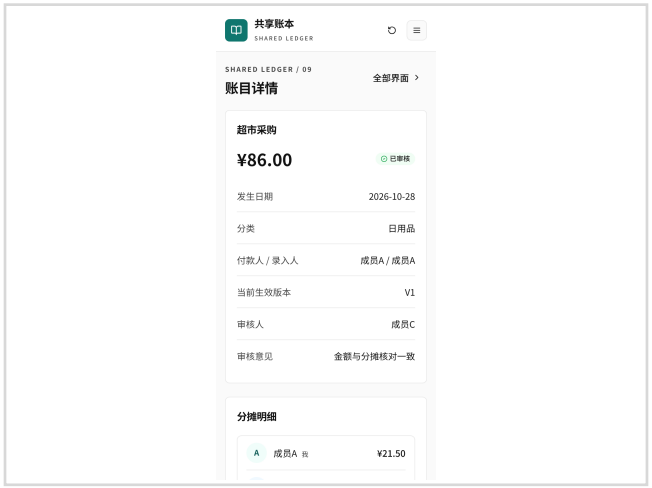
06 支出录入



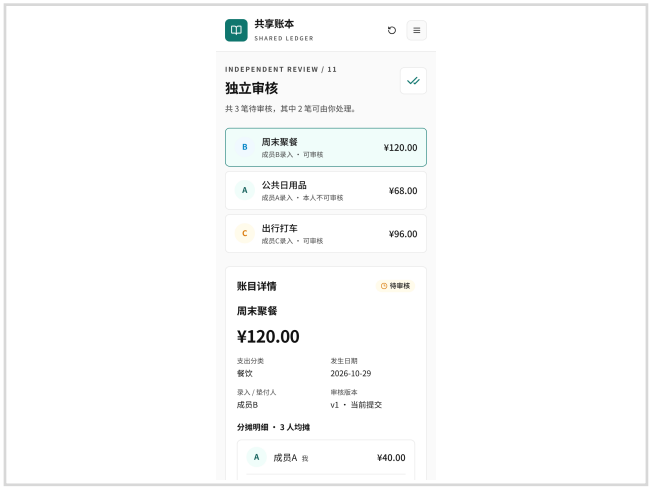
07 收入录入



08 账目列表

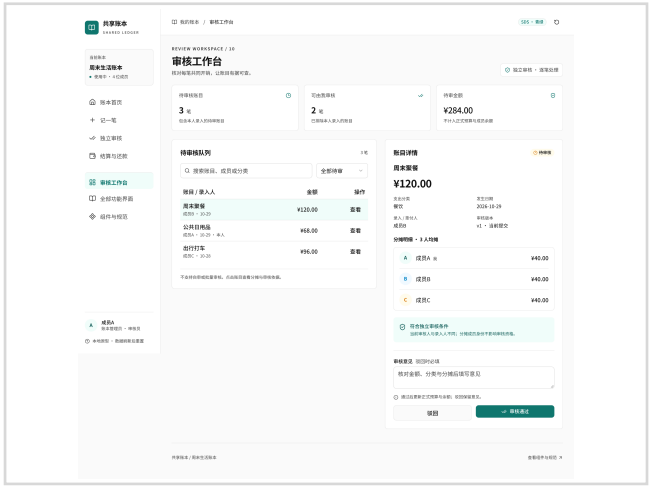


09 账目详情

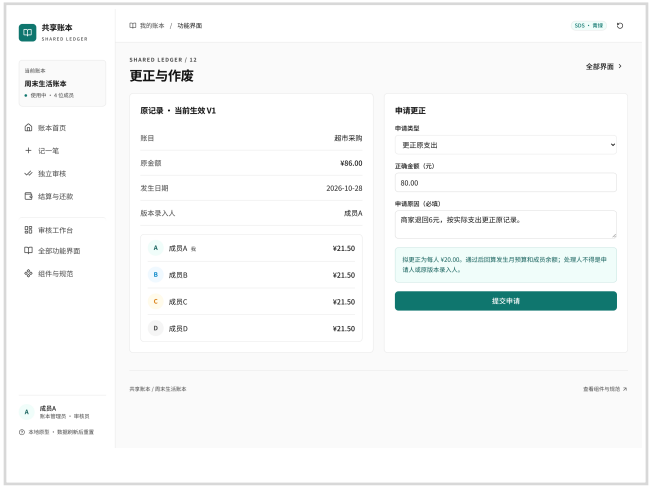


11 移动审核详情

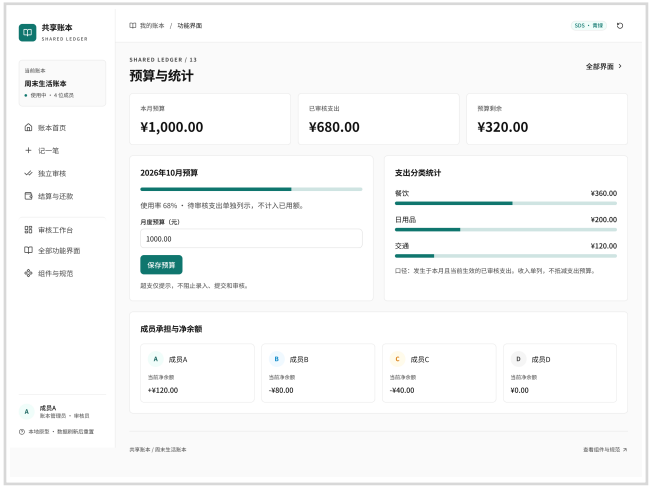
5.5 界面总览：管理与结算



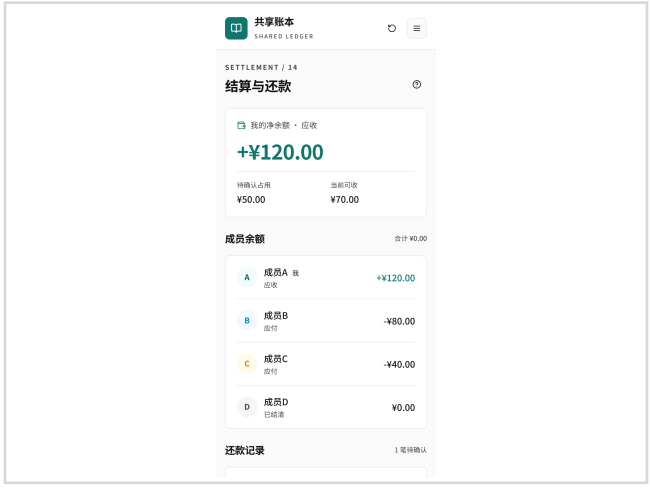
10 管理审核工作台



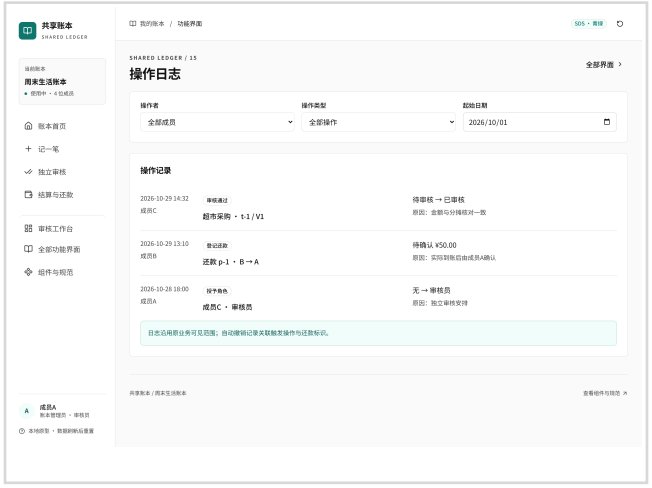
12 更正与作废



13 预算与统计



14 结算与还款



15 操作日志

六、AI辅助工具使用与本人思考

6.1 分工与逐次记录

我先设计架构，与AI讨论后决定技术栈及UI风格，再由AI生成UML并进行人工审核。界面选择本地shadcn/ui、SDS青绿和组件复用。AI辅助形成图源、候选界面、设计审查及报告，我判断范围、架构取舍与表达是否符合需求。

事件/场景	生成结果与优缺点	判断、修改及优化结果
AI-01 技术讨论	比较React单栈、双壳、SDS与后端；比较快，但易混淆设计库与代码库	经讨论确定技术栈与风格，采用shadcn基础件及共享tokens
AI-02 UML生成	生成PlantUML图；便于迭代，但初版角色、多重性与版本状态有误	人工审核图源，结合审查完善角色关联、生效指针与历史区间
AI-03 设计审查	辅助审查形成D01～D10；能找跨文件矛盾，但建议需对照需求	统一权限、版本、事务与数据口径
AI-04 多轮复核	多轮复核形成N01～N08、R01～R04；能追踪遗漏，多轮仍有残留	补部分唯一约束、录入人、申请尝试与统一锁序
AI-05 视觉比较	HTML/CSS稿比较Material3与SDS；直观，但旧稿字号和层级不足	选择SDS青绿，优化正文、表单与状态表达
AI-06 Figma探索	SDS页面与部分组件；可编辑，但批量操作成本较高	整理按钮、分配行、标签与操作层级，示例成员匿名化
AI-07 本地原型	基础件、业务件及五屏；可检查共享状态，但曾出现刷新白屏	修正懒加载导入，核对布局、焦点及交互
AI-08 报告整理	生成Markdown、PDF及素材；组织效率高，但初稿冗长且截图版本不一致	按本人意见精简措辞与篇幅，统一17个功能页面效果图；正文保留4种UML与3页UI总览，完整图像单独保存

6.2 代表性设计判断

角色模型不能只用一个role字段，否则难以表达管理员兼任审核员；改为角色关联，分别授权并保留撤权历史。收支更正不能直接覆盖原金额，否则旧值难追踪且可能重复累计；使用稳定收支身份、历史版本及生效指针统一预算和余额口径。

幂等与事务需要对照图和文字检查。初稿的写入时点、同键并发和唯一约束曾不一致，复核后明确同键串行化、锁后校验以及业务/日志/幂等同事务。模型提出修复建议后仍需检查实际图源，不能只看“已修”结论。

报告审核也属于设计判断。我要求统一UI风格、替换混用的旧图，并将正文中的完整截图调整为总览，保留模块说明和必要的UML，让正文便于理解，高清附件便于查看细节。上述意见由本人提出，具体文字与图像整理由AI辅助执行。

6.3 工具评价与工作流

AI适合把明确规则快速转为图源、组件和说明，也能发现跨文件矛盾；缺点是可能混淆参与者、遗漏守卫、多重性或金额约束，并使材料冗长。对我而言，需求范围、技术路线、角色权限、金额生效和最终表达仍需人工判断，整齐的生成物不等于正确设计。

可将工作流组织为：本人确定范围与不变量→AI按编号需求生成小批图源/组件→语法、构建及引用检查→AI对照需求审查→本人逐项判断、修改或保留→重新渲染核对→分别保存生成稿、审核意见和实际修订。这样可以让人主要投入检查校对，但这里的“校对”包含实质设计判断，不能只检查错别字。每次使用记录场景、结果、优缺点、修改者及优化结果。